Manuale Utente

SnakeByte (Gruppo 1):
Valeria Baleanu, Leonardo Pellizzon, Filippo Venzo, Giuseppe De Fina,
Francesco Pasqual, Christian Libralato, Luca Granziero
(2109911, 2111006, 2113705, 2113187, 2103119, 2101047, 2075512)

Informazioni documento			
Versione	**Data**	**Stato**	**Destinatari**
0.2.1	9/04/2026	Verificato	**Interni:** SnakeByte **Esterni:** prof. Vardanega Tullio, prof. Cardin Riccardo, Vimar

Contatti: snakebyteteam@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	**Data**	**Autore**	**Verificatore**	**Approvatore**	**Descrizione**
0.2.1	09/04/2026	V. Baleanu	G. De Fina	-	—
0.2.0	06/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Schermate di gestione, configurazione allarmi
0.1.0	05/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Prima stesura

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo del documento . . . 4
1.2 Glossario . . . 4
1.3 Riferimenti . . . 4
1.3.1 Riferimenti normativi . . . 4
1.3.2 Riferimenti informativi . . . 4

2 Concetti **4**
2.1 Tipi di utenti . . . 4
2.1.1 Operatore Sanitario . . . 5
2.1.2 Amministratore . . . 5
2.2 Dispositivi . . . 5
2.3 Datapoint . . . 5
2.4 Appartamenti . . . 5
2.5 Reparti . . . 6
2.6 Allarmi . . . 6
2.6.1 Regole di allarme . . . 6
2.6.2 Evento di allarme . . . 6

3 Test **6**
3.1 Esecuzione dei test di unità . . . 6
3.2 Esecuzione dei test di integrazione . . . 6
3.3 Esecuzione dei test di accettazione . . . 6

4 Requisiti **6**
4.1 Browser supportati . . . 6
4.2 Requisiti hardware . . . 6
4.3 Requisiti software . . . 6

5 Accesso e installazione **6**
5.1 Utilizzo via web . . . 6
5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub* . . . 6
5.2.1 Preparazione del Sistema . . . 6
5.2.2 Esecuzione del Sistema . . . 7

6 Guida all'utilizzo **7**
6.1 Accesso . . . 7
6.2 Primo accesso come Operatore Sanitario . . . 7
6.3 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar* . . . 7
6.4 Visualizzare la *Dashboard* . . . 8
6.5 Gestire le notifiche . . . 8
6.5.1 Visualizzare le notifiche . . . 8
6.5.2 Eliminare le notifiche . . . 8
6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento . . . 9
6.6.1 Visualizzare i dispositivi . . . 9
6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi . . . 9
6.7 Gestire gli allarmi attivi . . . 10
6.7.1 Visualizzare gli allarmi attivi . . . 10
6.7.2 Risolvere un allarme attivo . . . 10
6.7.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti . . . 10
6.8 Gestire le regole di allarme . . . 11
6.8.1 Creare una nuova regola di allarme . . . 11
6.8.2 Abilitare una regola di allarme . . . 12
6.8.3 Disabilitare una regola di allarme . . . 12

6.8.4 Visualizzare le regole di allarme 12
6.8.5 Modificare una regola di allarme 13
6.8.6 Eliminare una regola di allarme 13
6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento 14
6.10 Gestire i reparti 14
6.10.1 Visualizzare tutti i reparti 14
6.10.2 Creare un reparto 15
6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto 15
6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto 15
6.11 Gestire gli utenti 16
6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari 16
6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario 16
6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario 17

7 Riferimento API 17

8 Supporto Tecnico 17

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del Manuale Utente è quello di introdurre il lettore al Sistema sviluppato da *SnakeByte* per il Capitolato$_G$ C9 proposto da *Vimar S.p.A.*. Il manuale illustra le modalità di installazione del Sistema e le operazioni che l'utente può svolgere all'interno del Sistema, guidandolo passo dopo passo nelle funzionalità disponibili.
In particolare, nel presente documento sono contenute le seguenti sezioni:

- **Concetti**: una spiegazione completa dei concetti chiave che potrebbe essere necessario conoscere per utilizzare il Sistema correttamente;
- **Test**: una spiegazione su come eseguire i vari test di unità, integrazione e accettazione;
- **Requisiti**: una definizione di quelli che sono i requisiti minimi di *hardware*, *software* e *browser* per poter correttamente eseguire il Sistema;
- **Accesso e installazione**: una spiegazione dettagliata per poter eseguire il Sistema;
- **Guida all'utilizzo**: una guida completa che descrive in modo chiaro e dettagliato le operazioni da eseguire per utilizzare una specifica funzionalità;
- **Riferimento API**: documenta in modo chiaro e dettagliato tutte le chiamate *API* disponibili nel Sistema, specificandone utilizzo, parametri e risultati.
- **Supporto tecnico**: una sezione dedicata alla richiesta di assistenza in caso di problematiche durante l'utilizzo della piattaforma.

1.2 Glossario

All'interno del documento possono essere presenti termini il cui significato può risultare ambiguo o sconosciuto, essi sono riportati in italico e alla loro prima occorrenza è associata una G a pedice ad indicare la presenza del suddetto termine all'interno del *glossario*$_G$, che è disponibile al seguente link: Glossario.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).

1.3.2 Riferimenti informativi

- Analisi dei Requisiti v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).
- Glossario v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).

2 Concetti

2.1 Tipi di utenti

Nel Sistema realizzato sono presenti due tipologie di utenti: **Amministratore** e **Operatore Sanitario**.

2.1.1 Operatore Sanitario

L'**Operatore Sanitario** è l'utente che opera all'interno del Sistema svolgendo attività legate ai reparti e agli allarmi. Può consultare e aggiornare le informazioni di propria competenza, senza però avere accesso alle funzionalità amministrative. Questo tipo di utente può effettuare le seguenti azioni:

- Autenticazione;
- Prima autenticazione con cambio password;
- Visualizzare il cruscotto iniziale ($Dashboard_G$);
- Visualizzare e modificare lo stato dei dispositivi IoT_G;
- Visualizzare e risolvere gli allarmi attivi;
- Visualizzare lo storico degli allarmi risolti;
- Visualizzare l'elenco delle notifiche;
- Visualizzare il cruscotto analitico (*Analytics*).

2.1.2 Amministratore

L'**Amministratore** è l'utente responsabile della gestione complessiva del Sistema, inclusi i reparti, gli allarmi e gli operatori sanitari presenti. In aggiunta alle funzionalità disponibili all'Operatore Sanitario, questo tipo di utente può effettuare anche le seguenti azioni:

- Collegare il proprio profilo all'*account MyVimar*;
- Visualizzare, creare e gestire le regole di allarme;
- Creare un reparto;
- Assegnare degli appartamenti ad un reparto;
- Assegnare degli Operatori Sanitari ad un reparto;
- Creare ed eliminare utenti di tipo Operatore Sanitario.

2.2 Dispositivi

Sono i dispositivi *IoT* della gamma *View Wireless* installati nelle varie stanze degli appartamenti. I dispositivi *IoT* gestiti dal Sistema sono: termostati, tapparelle, luci, pulsanti di allarme, sensori di presenza e di caduta.

2.3 Datapoint

Un *datapoint* è una singola proprietà misurabile o controllabile di un dispositivo *IoT*. Ogni *datapoint* ha un valore che può essere letto dal Sistema e modificato dall'utente. I datapoint sono il livello di granularità su cui vengono definite le regole di allarme (es. "se il *datapoint* temperatura del termostato supera 30°C, scatta l'allarme").

2.4 Appartamenti

unità abitative monitorate dal Sistema, corrispondenti alle singole residenze protette. Ogni appartamento contiene più stanze, ciascuna dotata di dispositivi *IoT*. Nel Sistema, gli appartamenti vengono assegnati a un reparto dall'Amministratore.

2.5 Reparti

Raggruppamenti logici di appartamenti e operatori sanitari, che rispecchiano l'organizzazione della struttura. Ogni reparto ha un nome, un insieme di appartamenti assegnati e un insieme di Operatori Sanitari responsabili. La gestione dei reparti (creazione, modifica, eliminazione e assegnazioni) è di competenza esclusiva dell'Amministratore. Il reparto è il meccanismo centrale di controllo degli accessi del Sistema: ogni Operatore Sanitario, infatti, può visualizzare e gestire esclusivamente gli allarmi relativi agli appartamenti assegnati al proprio reparto, garantendo che ciascun operatore operi solo nell'ambito di sua competenza. Un Operatore Sanitario può essere associato a più reparti.

2.6 Allarmi

2.6.1 Regole di allarme

Una regola di allarme è la configurazione che definisce quando un allarme deve scattare. È composta da: il *datapoint* monitorato, una soglia di intervento (ovvero il valore oltre cui scatta), un livello di priorità, e un intervallo orario di attivazione/disattivazione. Le regole sono create e gestite solo dall'Amministratore e possono essere abilitate o disabilitate senza essere eliminate.

2.6.2 Evento di allarme

È l'istanza concreta che si genera quando le condizioni definite da una regola di allarme vengono soddisfatte. Appare nella *dashboard* dell'Operatore Sanitario come allarme attivo, mostrando il nome, la priorità e il tempo trascorso dallo scatto. L'Operatore Sanitario può contrassegnarlo come risolto, dopodiché viene registrato nelle statistiche come allarme risolto.

3 Test

3.1 Esecuzione dei test di unità

3.2 Esecuzione dei test di integrazione

3.3 Esecuzione dei test di accettazione

4 Requisiti

4.1 Browser supportati

4.2 Requisiti hardware

4.3 Requisiti software

5 Accesso e installazione

5.1 Utilizzo via web

5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub*

5.2.1 Preparazione del Sistema

Installazione di Docker

Installazione del Software

Configurazione del file `.env`

5.2.2 Esecuzione del Sistema

Avvio

Spegnimento

Ripristino

6 Guida all'utilizzo

6.1 Accesso

1. Inserire le proprie credenziali nei campi **Username** e **Password**;

   [Inserire screenshot: Schermata di login: campi username e password]

2. Premere **Accedi**. Il Sistema verifica le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

6.2 Primo accesso come Operatore Sanitario

1. Ottenere le credenziali provvisorie (username e password temporanea) dall'Amministratore;
2. Inserire le credenziali nella schermata di login e premere **Accedi**;

   [Inserire screenshot: Schermata di login: campi username e password temporanea]

3. Il Sistema riconosce che si tratta del primo accesso e reindirizza alla schermata di cambio password;
4. Inserire la password temporanea nel campo **Password attuale**;
5. Inserire la nuova password nel campo **Nuova password**;

   [Inserire screenshot: Schermata cambio password: campi password temporanea, nuova password e conferma]

6. Premere **Conferma**. Il Sistema aggiorna le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

6.3 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar*

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Profilo**;
2. Premere il pulsante **Vai a MyVimar**;
3. Il Sistema reindirizza al portale di autenticazione di Vimar;

   [Inserire screenshot: Portale di autenticazione Vimar]

4. Inserire le credenziali MyVimar e confermare l'autorizzazione;
5. Il Sistema registra il collegamento e mostra l'indirizzo email dell'account MyVimar collegato.

   [Inserire screenshot: Sezione Account MyVimar con email account collegato]

6.4 Visualizzare la *Dashboard*

1. Dal menu principale, selezionare la voce ***Dashboard***;
2. Il Sistema mostra la *Dashboard*, che include sempre il modulo **Gestione Allarmi** e, se configurati dall'Amministratore, uno o più tra i seguenti moduli opzionali:
   - Statistiche Allarmi;
   - Informazioni Utente;
   - Analisi Clima;
   - Analisi Consumi;
   - Analisi Presenze.

   [Inserire screenshot: Dashboard: panoramica con modulo Gestione Allarmi e moduli opzionali attivi]

6.5 Gestire le notifiche

6.5.1 Visualizzare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**.

   [Inserire screenshot: Icona / voce Notifiche nel menu principale]

2. Il Sistema mostra l'elenco delle notifiche. Per ogni notifica sono visibili:
   - Il **titolo** della notifica;
   - il **tempo trascorso** dall'invio.

   [Inserire screenshot: Elenco notifiche: titolo e tempo trascorso dall'invio per ogni elemento]

6.5.2 Eliminare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**;
2. Individuare la notifica da eliminare nell'elenco;
3. Premere il pulsante **Elimina** accanto alla notifica;

   [Inserire screenshot: Pulsante Elimina accanto a una notifica nell'elenco]

4. Se si vogliono eliminare tutte le notifiche, premere il pulsante **Cancella tutte**;

   [Inserire screenshot: Bottone cancella tutte notifiche]

5. Il Sistema rimuove la notifica dall'elenco.

6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento

6.6.1 Visualizzare i dispositivi

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Dispositivi**;

   [Inserire screenshot: Sezione Dispositivi nel menu principale]

2. Selezionare l'appartamento desiderato;

   [Inserire screenshot: Elenco appartamenti]

3. Il Sistema mostra la vista dell'appartamento, con l'elenco delle stanze; Selezionare la stanza desiderata;

   [Inserire screenshot: Vista appartamento: elenco stanze]

4. Il Sistema mostra l'elenco dei dispositivi presenti nella stanza. Per ogni dispositivo sono visibili:
   - Il **nome** del dispositivo;
   - lo **stato** attuale;
   - le **azioni** eseguibili.

   [Inserire screenshot: Elenco dispositivi nella stanza: nome, stato e azioni disponibili]

6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi

1. Visualizzare i dispositivi della stanza seguendo i passi descritti nella sezione precedente;
2. Individuare il dispositivo da modificare;
3. Selezionare l'azione desiderata tra quelle disponibili per il dispositivo;

   [Inserire screenshot: Azioni disponibili per un dispositivo: esempio luce accesa/spenta]

4. Dopo aver selezionato il nuovo stato, premere **Scrivi**;

   [Inserire screenshot: bottone Scrivi]

5. Il Sistema invia il comando al dispositivo e comunica all'utente il cambio di stato.

   [Inserire screenshot: comunicazioe cambio di stato dispositivo]

6.7 Gestire gli allarmi attivi

6.7.1 Visualizzare gli allarmi attivi

Il modulo **Gestione Allarmi** è sempre visibile nella Dashboard e presenta l'elenco degli allarmi correntemente attivi. Per ogni allarme sono mostrati:

- Il **segnale di pericolo** (indicatore visivo del livello di priorità);
- il **nome** dell'allarme;
- il **luogo** in cui è scattato l'allarme;
- il **tempo trascorso** dallo scatto dell'allarme.

[Inserire screenshot: Modulo Gestione Allarmi: elenco allarmi attivi con segnale di pericolo, nome e tempo trascorso]

6.7.2 Risolvere un allarme attivo

1. Nel modulo **Gestione Allarmi**, individuare l'allarme da risolvere;
2. Premere il pulsante **Gestisci** accanto all'allarme.;

[Inserire screenshot: Pulsante Gestisci accanto a un allarme attivo nel modulo Gestione Allarmi]

3. Il Sistema contrassegna l'allarme come risolto e lo rimuove dall'elenco degli allarmi attivi.

[Inserire screenshot: Dashboard dopo risoluzione: allarme non più presente nell'elenco attivi]

6.7.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Storico Allarmi**;

[Inserire screenshot: Voce Storico Allarmi nel menu principale]

2. Il Sistema mostra l'elenco degli allarmi contrassegnati come risolti. Per ogni allarme sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - il **luogo** in cui è scattato;
   - l' **orario di scatto**;
   - l' **orario di risoluzione**;
   - il **gestore** dell'allarme.

[Inserire screenshot: Elenco storico allarmi risolti]

6.8 Gestire le regole di allarme

La configurazione degli allarmi è riservata all'Amministratore. Ogni allarme è associato al *datapoint* di un dispositivo di un appartamento e definisce la condizione che scatena un allarme e la relativa notifica agli utenti associati al reparto corrispondente.
I parametri configurabili per ogni allarme sono:

- **Nome** dell'allarme;
- **Appartamento** a cui l'allarme è associato;
- **Dispositivo** e relativo ***Datapoint*** che scatena l'allarme;
- **Livello di priorità**, scelto tra quattro livelli:
  - Livello 1: Bianco (priorità minima);
  - Livello 2: Verde;
  - Livello 3: Arancione;
  - Livello 4: Rosso (priorità massima).
- **Soglia di intervento**: condizione che fa scattare l'allarme;
- **Orario di attivazione**: orario a partire dal quale l'allarme è operativo;
- **Orario di disattivazione**: orario a partire dal quale l'allarme viene sospeso.

6.8.1 Creare una nuova regola di allarme

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Configurazione Allarmi**;

   [Inserire screenshot: Sezione Configurazione Allarmi elenco allarmi configurati]

2. Premere il pulsante '+' (**Nuovo allarme**);

   [Inserire screenshot: Pulsante Nuovo allarme nella sezione Configurazione Allarmi]

3. Selezionare l'**appartamento** a cui associare l'allarme;

   [Inserire screenshot: Form creazione allarme selezione appartamento]

4. Selezionare il **dispositivo** tra quelli disponibili nell'appartamento scelto;

   [Inserire screenshot: Form creazione allarme selezione sensore]

5. Selezionare il **livello di priorità** (1, 2, 3 o 4);

   [Inserire screenshot: Form creazione allarme selezione livello di priorità con i 4 colori]

6. Impostare la **soglia di intervento**;

[Inserire screenshot: Form creazione allarme campo soglia di intervento]

7. Impostare l'**orario di attivazione** e l'**orario di disattivazione**;

[Inserire screenshot: Form creazione allarme campi orario di attivazione e disattivazione]

8. Premere **Crea Allarme** per confermare. Il Sistema salva l'allarme e lo aggiunge all'elenco.

[Inserire screenshot: bottone crea allarme]

6.8.2 Abilitare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, individuare l'allarme da abilitare.
2. Premere il pulsante di commutazione corrispondente.

[Inserire screenshot: Pulsante toggle accanto a un allarme disabilitato]

3. Il Sistema attiva l'allarme: da questo momento il *datapoint* associato può scatenarlo.

6.8.3 Disabilitare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, individuare l'allarme da disabilitare.
2. Premere il pulsante di commutazione corrispondente.

[Inserire screenshot: Pulsante Disabilita accanto a un allarme attivo]

3. Il Sistema disattiva l'allarme: da questo momento il *datapoint* associato non può scatenarlo.

6.8.4 Visualizzare le regole di allarme

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Configurazione Allarmi**;
2. Il Sistema mostra l'elenco delle regole di allarme configurate. Per ogni regola sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - la **posizione** del dispositivo associato;
   - il **livello di priorità**;
   - il **valore di soglia**;
   - l'**orario di attivazione**;
   - l'**orario di disattivazione**;
   - lo **stato** (abilitato/disabilitato).

[Inserire screenshot: Elenco regole di allarme]

6.8.5 Modificare una regola di allarme

L'Amministratore può modificare singolarmente i parametri di un allarme esistente. Gli unici parametri modificabili sono: priorità, valore di soglia e orari di attivazione/disattivazione.

Modificare la priorità

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**;
2. Selezionare il campo **Priorità**;

   [Inserire screenshot: Opzione Modifica priorità per un allarme esistente]

3. Selezionare il nuovo livello di priorità e premere il bottone **Applica modifiche**.

Modificare la soglia di intervento

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**;
2. Selezionare il campo **Valore soglia**;

   [Inserire screenshot: Opzione Modifica soglia per un allarme esistente]

3. Selezionare il nuovo livello di priorità e premere il bottone **Applica modifiche**.

Modificare gli orari

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**.
2. Selezionare il campo **Orari**;

   [Inserire screenshot: Opzioni Modifica orario attivazione / disattivazione per un allarme]

3. Inserire il nuovo orario e premere il bottone **Applica modifiche**.

6.8.6 Eliminare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da eliminare premendo su **Elimina**;

   [Inserire screenshot: Eliminare una regola di allarme]

2. Confermare nuovamente l'eliminazione premendo sul bottone **Elimina**.

   [Inserire screenshot: Dialog sei sicuro di voler eliminare]

6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Analytics**;

   [Inserire screenshot: Voce Analytics nel menu principale]

2. Selezionare l'appartamento di cui si vogliono visualizzare le analytics;

   [Inserire screenshot: Selezione appartamento nella sezione Analytics]

3. Il Sistema mostra i grafici relativi all'appartamento selezionato, tra cui:
   - **Consumo energetico**;
   - **Anomalie dell'impianto**;
   - **Rilevamento di presenza**;
   - **Presenza prolungata**;
   - **Variazioni di temperatura**;
   - **Allarmi inviati e risolti**;
   - **Frequenza degli allarmi**;
   - **Frequenza delle cadute**.

   [Inserire screenshot: Grafici Analytics per l'appartamento selezionato]

6.10 Gestire i reparti

6.10.1 Visualizzare tutti i reparti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Reparti**;

   [Inserire screenshot: Voce Gestione Reparti nel menu principale]

2. Il Sistema mostra l'elenco dei reparti configurati. Per ogni reparto sono visibili:
   - Il **nome** del reparto;
   - l'elenco degli **appartamenti** associati.
   - l'elenco degli **Operatori Sanitari** associati.

   [Inserire screenshot: Elenco reparti con nome e appartamenti associati]

6.10.2 Creare un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, premere il pulsante '+' **Nuovo reparto**;

   [Inserire screenshot: Pulsante Nuovo reparto nella sezione Reparti]

2. Inserire il **nome** del reparto;

   [Inserire screenshot: Campo nome nella creazione di un reparto]

3. Premere **Crea reparto** per confermare. Il Sistema salva il reparto e lo aggiunge all'elenco.

   [Inserire screenshot: Reparto appena creato nell'elenco reparti]

6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, selezionare il reparto desiderato;
2. Selezionare la sezione **Appartamenti** e premere '+';

   [Inserire screenshot: Sezione appartamenti in gestione reparti]

3. Selezionare l'appartamento da assegnare tra quelli disponibili;

   [Inserire screenshot: Selezione appartamento da assegnare al reparto]

4. Premere **Assegna**. Il Sistema registra l'assegnazione e aggiorna l'elenco degli appartamenti del reparto.

   [Inserire screenshot: Appartamento aggiunto all'elenco del reparto]

6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, selezionare il reparto desiderato;
2. Selezionare la sezione **Operatori** e premere '+';

   [Inserire screenshot: Sezione operatori in gestione reparti]

3. Selezionare l'Operatore Sanitario da assegnare tra quelli disponibili;

   [Inserire screenshot: Selezione Operatore Sanitario da assegnare al reparto]

4. Premere **Assegna**. Il Sistema registra l'assegnazione.

[Inserire screenshot: Operatore Sanitario aggiunto al reparto]

6.11 Gestire gli utenti

6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Utenti**;

[Inserire screenshot: Voce Gestione Utenti nel menu principale]

2. Il Sistema mostra l'elenco degli Operatori Sanitari registrati. Per ogni utente sono visibili:
   - Il **nome**;
   - il **cognome**;
   - lo **username**.

[Inserire screenshot: Elenco Operatori Sanitari con nome, cognome e username]

6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario

1. Dalla sezione **Gestione Utenti**, premere il pulsante **Inserisci Nuovo Operatore**;

[Inserire screenshot: Pulsante Inserisci nuovo operatore nella sezione Gestione Utenti]

2. Inserire il **nome**, il **cognome** e lo **username** del nuovo Operatore Sanitario;

[Inserire screenshot: Form creazione utente: campi nome, cognome e username]

3. Premere **Crea Utente**. Il Sistema genera automaticamente una password provvisoria da consegnare all'operatore;

[Inserire screenshot: Password temporanea generata dal Sistema]

4. Premere **Ho comunicato la password** per confermare. Il Sistema registra il nuovo Operatore Sanitario e lo aggiunge all'elenco.

Al primo accesso, l'Operatore Sanitario dovrà sostituire la password temporanea con una personale, seguendo la procedura descritta in §6.2.

6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario

1. Dalla sezione **Gestione Utenti**, individuare l'Operatore Sanitario da eliminare;
2. Premere il pulsante **Elimina** accanto all'utente;

   [Inserire screenshot: Pulsante Elimina accanto a un Operatore Sanitario nell'elenco]

3. Confermare l'eliminazione premendo **Elimina** nel dialogo di conferma.

   [Inserire screenshot: Dialog di conferma eliminazione Operatore Sanitario]

4. Il Sistema rimuove l'Operatore Sanitario dal Sistema.

7 Riferimento API

8 Supporto Tecnico

Il nostro team è disponibile per offrire supporto in caso di domande o problematiche legate al progetto. In presenza di difficoltà tecniche, dubbi sull'utilizzo delle funzionalità o problemi durante l'installazione, è possibile contattarci all'indirizzo: snakebyteteam@gmail.com, descrivendo nella maniera più dettagliata possibile il problema.